Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

PILOTO EDITORIAL — CAPÍTULO 4

Requisitos que se pueden comprobar

Guía docente — capítulo de muestra, versión 2

Plan Optativo · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Guía docente corregida (versión 2.1) para el cierre de la Fase 2. No está aprobada para la venta ni para uso en aula.

Cambio respecto de la v2: nueva sección 3, con la correspondencia entre los 15 requisitos del catálogo y sus criterios de aceptación. El libro del estudiante no cambia.

La capacidad de la ficha es una propuesta para el programa institucional (C3 del informe de Work). No es una capacidad oficial del MEC.

República del Paraguay · 2026

Guía docente · Capítulo 4

Requisitos que se pueden comprobar

Capacidad propuesta para el programa institucional (C3; no es una capacidad oficial del MEC)	Especifica y prioriza requisitos verificables.
Tema	Necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica. Requisitos funcionales, de calidad y restricciones. Identificación, fuente, prioridad y criterios de aceptación. Ambigüedades frecuentes y cómo corregirlas.
Indicadores de logro	• Distingue necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica en pedidos de usuarios. • Formula requisitos funcionales, de calidad y restricciones, cada uno con identificador y fuente que lo respalda. • Define para cada requisito un criterio de aceptación comprobable y una prioridad justificada. • Detecta ambigüedades frecuentes y reescribe el requisito en forma verificable.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (7 y 8 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales.

Sobre la capacidad

La capacidad de la ficha es la C3 del programa institucional propuesto en el informe de Work. No es una capacidad oficial del MEC. Según el informe de Work, el diseño curricular que consultó (mayo de 2026, p. 29) permite que la institución elabore el programa del Plan Optativo, pero no prescribe esta asignatura; esa lectura no fue verificada por separado en esta fase.

Cobertura de los indicadores de C3

Indicador de C3 (Work)	Cobertura en este capítulo
Identifica cada requisito	Sí: identificadores RF, RNF, RS y RN no reutilizables (4.3)
Formula al menos ocho funcionales y cuatro no funcionales o restricciones	Sí en el ejemplo (10 RF, 3 RNF, 2 RS). El catálogo propio del equipo se completa entre los Capítulos 4 y 6.
Define aceptación y prioridad	Sí (4.3, Tabla 4.5, Actividades 2 y 4 del Encuentro 8)
Registra una modificación	No en este capítulo: corresponde a 6.4 (solicitud de cambio). El Desafío del Encuentro 7 la anticipa.

1. Secuencia de los encuentros

Estructura de taller de Work: 1 HC de problema y explicación, 3 HC de práctica y 1 HC de revisión. Los tiempos son aproximados y la duración de la hora cátedra la fija cada institución.

Encuentro 7 — Requisitos funcionales y reglas de préstamo (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Retomar el dossier del Capítulo 2 (extracto en el libro). Sección 4.1 con la Tabla 4.1 y el Ejemplo resuelto 4.1. Actividad 1, individual.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 4.2 con la Figura 4.1 y la Tabla 4.2. Ejemplo resuelto 4.2: el docente construye en la pizarra los tres primeros requisitos y los equipos completan el resto comparando con la Tabla 4.3. Actividades 2 y 3, en parejas.

Momento	Tiempo	Qué se hace
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Actividad 4 en plenario. Evidencia del encuentro (Work, encuentro 7): catálogo con identificadores y fuente. La Actividad 5 queda como tarea.

Encuentro 8 — Calidad, restricciones y criterios de aceptación (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Corrección de la Actividad 5. Sección 4.3 con la Figura 4.2, el Ejemplo resuelto 4.3 y la Tabla 4.5.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 4.4 con la Tabla 4.6 y el Ejemplo resuelto 4.4. Actividades 1 y 2 del Encuentro 8. Práctica 4 por niveles (aprox. 1,5 HC).
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Revisión entre pares con la lista del libro (Actividad 3). Evidencia del encuentro (Work, encuentro 8): requisitos comprobables y revisión entre pares. Las Actividades 4 y 5 quedan como tarea.

2. Claves de las actividades

Encuentro 7

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) necesidad; (b) regla de negocio; (c) requisito funcional; (d) solución técnica; (e) regla de negocio (es RN-03); (f) solución técnica de interfaz.	Clasificar (e) como requisito porque tiene un número.
2	(a) La fuente respalda: E4-L2 dice que al devolver no sabe de cuál préstamo es. (b) No respalda: E3-L3 pide saber si un libro está antes de ir, no avisos de vencimiento; además «al celular» es una solución. Se descarta o se consulta. (c) Respalda: E4-L6 dice que no los puede borrar porque ahí está lo que se llevaron (junto con RN-06). (d) No respalda: E1-L4 habla de encontrar quién llevó un libro; las reservas no aparecen en el dossier y Work las deja fuera del núcleo.	Aceptar una fuente porque «tiene que ver con el tema».
3	E5-L2: «El sistema debe informar la cantidad de préstamos de cada curso en un mes elegido» (coincide con RF-09). E4-L8: «Solo la bibliotecaria o su reemplazo autorizado deben poder registrar o modificar préstamos»; en el catálogo es de calidad (seguridad, RNF-02) porque limita quién opera, no agrega una operación. Se acepta como funcional si se redacta como acción del sistema y se justifica.	Escribir «hacer un login» (solución).
4	Se registra con fuente E3-L4, pero fuera del catálogo inicial, con prioridad deseable: el circuito funciona sin renovar. Falta acordar una regla: cuántas renovaciones, por cuántos días y si se puede renovar un préstamo vencido. Se lleva al Capítulo 6.	Incluirlo como imprescindible porque lo pidió un lector.
5	Cambia solo RN-02. RF-05 no cambia porque dice «el máximo vigente». Sí cambian los datos de su criterio de aceptación y de sus pruebas, que usan una cantidad concreta.	Decir que no cambia nada.

Encuentro 8

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Palabra vaga. Por ejemplo: «La consulta de disponibilidad de un título muestra el resultado en menos de 3 segundos en la computadora de la biblioteca (a confirmar)». (b) Cuantificador indefinido, y además contradice RNF-02: «Solo la bibliotecaria o su reemplazo autorizado modifican préstamos; los docentes consultan los de su curso (a confirmar)». (c) Compuesto: son dos requisitos. «Avisar» es además ambiguo, y las notificaciones externas están fuera del núcleo según Work. (d) Negación imposible de probar y palabra vaga «mal»: se reemplaza por los rechazos concretos de RF-04, RF-05 y RF-06.	Cambiar «rápido» por «muy rápido».

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
2	RF-05: Dado un lector con el máximo vigente de préstamos activos (dos, según RN-02), cuando se intenta registrarle otro, entonces el sistema lo rechaza, muestra el motivo y el lector sigue con dos préstamos activos. RF-06: Dado un lector inactivo, cuando se intenta registrarle un préstamo, entonces se rechaza con el motivo y no se crea ningún préstamo.	Omitir el «entonces» observable.
3	(a) Es compuesto (punto 3), «intuitivo» es vago (punto 6), no tiene criterio (punto 5) y repite lo que ya cubren RF-01 y RNF-01. (b) Es una solución técnica (punto 4). La fuente solo respalda «sin internet», que ya es RS-01. No tiene criterio. (c) Reutiliza el identificador RF-04 (punto 1), no tiene fuente (punto 2), no tiene criterio (punto 5) ni prioridad (punto 7). La idea de fijar la fecha de referencia es correcta.	Marcar solo un problema por requisito.
4	RF-04 imprescindible (RN-01). RF-07 imprescindible: necesidad del lector (E3-L3) y parte del alcance mínimo de Work. RF-09 importante. Renovación deseable. RNF-01 importante; se acepta imprescindible si se justifica que sin él la bibliotecaria no adopta el sistema.	Poner todo como imprescindible.
5	Dado un préstamo activo de un lector, cuando una persona sin sesión consulta el catálogo y busca ese título, entonces ve la cantidad de ejemplares disponibles y no ve el nombre, el curso ni el código del lector.	Escribir «los datos están protegidos».

3. Requisitos del catálogo y sus criterios de aceptación

Los 15 requisitos de la Tabla 4.3 tienen un criterio «Dado… cuando… entonces…». La columna «Origen» distingue tres casos. Modelo resuelto en el libro (6): el estudiante lo encuentra hecho. Trabajo del estudiante (3): lo escribe en la actividad indicada; acá va la respuesta esperada. Referencia para el docente (6): no figura en el libro; sirve para corregir el catálogo de cada equipo o como actividad adicional.

Correspondencia entre requisitos y criterios de aceptación

Id.	Origen	Dónde	Criterio de aceptación
RF-01	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dado un ejemplar disponible y un lector activo sin préstamos, cuando la bibliotecaria registra el préstamo con fecha de salida 2 de marzo, entonces la lista de préstamos activos muestra ese ejemplar por su código, ese lector y esa fecha.
RF-02	Modelo resuelto en el libro	Tabla 4.5	Dado un préstamo registrado el 2 de marzo con el plazo de RN-03, cuando se consulta su vencimiento, entonces figura el 9 de marzo.
RF-03	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dado un ejemplar con un préstamo activo, cuando se registra su devolución indicando el código del ejemplar, entonces se cierra ese préstamo, con la fecha de devolución, y el ejemplar vuelve a figurar como disponible.
RF-04	Modelo resuelto en el libro	Ejemplo resuelto 4.3 (CA-04)	Dado un ejemplar con un préstamo activo, cuando se intenta registrar otro préstamo de ese ejemplar, entonces el sistema rechaza la operación, muestra el motivo y el ejemplar sigue teniendo un solo préstamo activo, el original.
RF-05	Trabajo del estudiante	Encuentro 8, Actividad 2	Dado un lector con el máximo vigente de préstamos activos (dos, según RN-02), cuando se intenta registrarle otro, entonces el sistema lo rechaza, muestra el motivo y el lector sigue con dos préstamos activos.
RF-06	Trabajo del estudiante	Encuentro 8, Actividad 2	Dado un lector inactivo, cuando se intenta registrarle un préstamo, entonces se rechaza con el motivo y no se crea ningún préstamo.

Id.	Origen	Dónde	Criterio de aceptación
RF-07	Modelo resuelto en el libro	Tabla 4.5	Dado un título con un ejemplar disponible y otro prestado, cuando un lector sin sesión lo consulta, entonces ve «1 disponible» y ningún nombre de lector.
RF-08	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dados tres ejemplares prestados a tres lectores distintos, cuando la bibliotecaria consulta los préstamos activos, entonces ve, para cada ejemplar, el nombre del lector que lo tiene.
RF-09	Modelo resuelto en el libro	Tabla 4.5	Dado un mes con préstamos de tres cursos, cuando se pide el informe de ese mes, entonces aparece cada curso con su cantidad y la suma coincide con el total de préstamos del mes.
RF-10	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dado un lector con dos préstamos en el historial, cuando se lo inactiva, entonces deja de figurar entre los lectores habilitados y sus dos préstamos siguen en el historial.
RNF-01	Modelo resuelto en el libro	Ejemplo resuelto 4.4, paso 4	Dada la bibliotecaria después de una práctica guiada de 30 minutos (a confirmar con ella), cuando registra tres préstamos y dos devoluciones de una lista preparada, entonces completa las cinco operaciones sin pedir ayuda y sin errores de carga.
RNF-02	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dada una persona sin sesión de bibliotecaria, cuando intenta registrar o devolver un préstamo, entonces la operación se rechaza y no se crea ni se modifica ningún préstamo.
RNF-03	Trabajo del estudiante	Encuentro 8, Actividad 5 (Desafío)	Dado un préstamo activo de un lector, cuando una persona sin sesión consulta el catálogo y busca ese título, entonces ve la cantidad de ejemplares disponibles y no ve el nombre, el curso ni el código del lector.
RS-01	Modelo resuelto en el libro	Tabla 4.5	Dada la computadora de la biblioteca desconectada de internet, cuando se registra un préstamo y una devolución, entonces ambas operaciones se completan y quedan guardadas.
RS-02	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dada la lista de componentes necesarios para instalar y usar el sistema, cuando se revisa la licencia de cada uno, entonces ninguno exige pago ni suscripción.

4. Práctica 4: niveles, claves y lista de cotejo

Los tres niveles usan el mismo buzón, así que la puesta en común es una sola. El Nivel 1 es el piso que todo el curso debe alcanzar. El Nivel 2 es el esperado para la mayoría. El Nivel 3 es ampliación: no se exige para aprobar.

Criterio para asignar niveles: quien en la Actividad 1 del Encuentro 7 confundió reglas con requisitos empieza en el Nivel 1; el Nivel 3 se ofrece a quien termina el Nivel 2.

Claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	B-01: necesidad de la docente, que da lugar a un requisito funcional. B-02: necesidad y regla nueva (no prestar un ejemplar en reparación). B-03: funcional (ya cubierto por RF-07) más calidad ambigua («rápido»). B-04: funcional (ya cubierto por RF-09); «impresos» es una preferencia de salida para confirmar. B-05: solución técnica, que además choca con RS-01. B-06: regla de negocio nueva. B-07: restricción (confirma RS-01). B-08: calidad (privacidad) con una contradicción interna. Fichas: «mostrar los préstamos activos de los lectores de un curso elegido», fuente B-01, prioridad importante. Criterio: dado un curso con dos lectores que tienen préstamos activos, cuando la docente lo consulta, entonces ve esos préstamos y ninguno de otro curso. RS: «sin conexión a internet en la computadora de la biblioteca», fuente B-07, que se suma a RS-01.

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 2	Catálogo posible: RF-11 préstamos activos por curso (B-01); RF-12 marcar y desmarcar un ejemplar «en reparación» (B-02); RF-13 rechazar el préstamo de un ejemplar en reparación (B-02); RF-14 informe mensual por curso en formato imprimible (B-04, o refinar RF-09); RNF-04 tiempo de respuesta de la consulta (B-03, a confirmar); RNF-05 solo los usuarios autorizados ven datos personales (B-08 y E5-L6). Restricción: B-07 confirma RS-01. Es válido anotarla como segunda fuente de RS-01 en lugar de crear RS-03, si se explica. Ambigüedades: B-03, preguntar «¿cuánto esperarías como máximo?»; B-08, preguntar «¿quién necesita ver qué datos?».
Nivel 3	RN-07: un lector con un préstamo vencido no recibe nuevos préstamos hasta devolverlo. Agrega un bloqueo temporal distinto de RN-04 (inactivo) y de RN-02 (máximo). Requisito: «El sistema debe rechazar un nuevo préstamo a un lector que tiene un préstamo vencido a la fecha de la operación». Criterio con fecha de referencia. Aprueba la dirección, tras negociarlo en clase. B-02: aparece un estado temporal del ejemplar, distinto de la inactivación (RF-10). Hay que agregar requisitos para marcar y desmarcar, y RF-07 debe excluir los ejemplares en reparación. B-08: «protegidos» y «todos ven todo» se contradicen, y E5-L6 exige privacidad. Se registra el conflicto y se lleva a la dirección con opciones por rol.

Lista de cotejo de la Práctica 4

Criterio	Indicador
Cada requisito tiene un identificador nuevo y no reutiliza uno existente.	Indicador 2
La fuente citada existe y dice lo que se le atribuye.	Indicador 2
Separa necesidades, reglas, requisitos y soluciones técnicas; B-05 no quedó como requisito.	Indicador 1
Cada requisito expresa una sola cosa y no nombra tecnologías.	Indicador 2
Cada requisito tiene un criterio «Dado… cuando… entonces…» comprobable por otra persona.	Indicador 3
Cada prioridad tiene una razón basada en el criterio de 4.3.	Indicador 3
Las ambigüedades se corrigen con una pregunta al interesado y una versión «a confirmar».	Indicador 4

5. Evaluación del capítulo

Instrumento opcional y formativo: puede reemplazarse por la evidencia de la Práctica 4. Si se toma, dura aprox. 1 HC, al final del encuentro 8 o al comienzo del 9. Alimenta el hito H2 (encuentro 12). Puntaje: 15 puntos. Ítems 1 a 7: 1 punto cada uno. Ítem 8: 3 puntos. Ítem 9: 5 puntos.

Clave de la evaluación

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	d	Un lector puede tener como máximo dos préstamos activos.
2	c	La bibliotecaria debe poder registrar un préstamo sin ayuda, después de una práctica guiada.
3	b	Dado un ejemplar prestado, cuando se intenta prestarlo otra vez, entonces se rechaza y queda un solo préstamo activo.
4	a	Es compuesto: une dos requisitos que se comprueban por separado.
5	F	Falso. Sin fuente es una idea del equipo: se consulta con los interesados o se descarta.
6	V	Verdadero. Es una condición impuesta por el contexto (RS-02, E5-L4).
7	F	Falso. Es una solución técnica para cumplir RF-04; se decide en el diseño.
8	abierta	Ejemplo: «RF-13 El sistema debe listar los préstamos activos cuya fecha de vencimiento es anterior a una fecha de referencia elegida.» Criterio: «Dado un préstamo que vence el 9 de marzo y otro que vence el 12, cuando se pide la lista con fecha de referencia 10 de marzo, entonces aparece solo el primero.» Se acepta otra redacción si fija la fecha de referencia y el resultado esperado.

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
9	abierta	RN-07: el material de referencia (diccionarios y atlas) no se presta. Fuente: R-07. Requisito, por ejemplo: «RF-14 El sistema debe rechazar el préstamo de un ejemplar marcado como material de referencia.» Fuente: RN-07. Criterio: «Dado un diccionario marcado como referencia, cuando se intenta prestarlo, entonces el sistema lo rechaza y muestra el motivo.» Prioridad: imprescindible si la institución aprueba la regla, porque sin el requisito la regla se viola; importante si se acepta controlarla a mano. Se valora la justificación, no la etiqueta elegida.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	3: identificador y enunciado (1), fecha de referencia explícita (1), criterio con resultado esperado observable (1).	Cada parte por separado. 0 en el criterio si no dice qué se observa.
9	5: RN-07 con fuente R-07 (1), requisito sin tecnología (1), criterio comprobable (1), prioridad justificada (1), identificadores y fuentes correctos (1).	Cada parte por separado. Se valora la justificación de la prioridad, no la etiqueta.

6. Calendario con menos encuentros

En la adaptación de 28 encuentros del Piloto C, el Capítulo 4 conserva sus dos encuentros. Si se pierde uno, se sigue el recuadro final del libro del estudiante: se mantiene la actividad central (Ejemplos resueltos 4.2 y 4.3 y Práctica 4, Niveles 1 o 2) y se evalúa con la Práctica 4.

7. Procedencia y derechos de los recursos

Inventario de recursos del capítulo

Recurso	Procedencia	Derechos
Texto del capítulo	Redacción original para este libro.	Propios del proyecto.
Figuras 4.1 y 4.2	Generadas con build/diagramas.py (matplotlib).	Propias; sin recursos de terceros.
Dossier, buzón, personas y diálogos	Inventados; colegio y nombres ficticios. Los fragmentos E1 y E3 también aparecen en el material candidato para el Capítulo 2.	Propios del proyecto.
Reglas RN-01 a RN-06 y cadena N-02, RN-01, RF-04, P-07	Tomadas del informe de Work (§7.2 y §7.3) como supuestos didácticos.	Insumo interno del proyecto.
Forma «Dado… cuando… entonces…» y tipos de requisitos	Conocimiento general de la disciplina, con redacción propia.	No se copió material de terceros.
Relación con Algorítmica 3.°	No se reutilizaron ejercicios, personas ni datos de ese libro.	No aplica.